

Documentación: Calibración de PID de motores Atta-Bot STEM

- **Documentos y recursos de referencia**

CalibracionMotores.ino — firmware para la medición de Pulsos por Revolución (PPR) de cada motor mediante los encoders.

PID_Values.xlsx — bitácora de valores de PPR medidos y de constantes PID probadas por robot, con el resultado ("Pasa"/"Falla") de cada prueba.

1. Medición de PPR de cada motor

El primer paso consiste en cargar el firmware CalibracionMotores.ino en el robot y medir el PPR real de cada motor (derecho e izquierdo) por separado.

1.1 Procedimiento

1. Cargar el firmware CalibracionMotores.ino en el microcontrolador del robot.
2. Colocar el acrílico (brazo) de calibración en el eje del motor que se va a medir.
3. Abrir el Monitor Serial a 115200 baudios.
4. Enviar el comando "medirDerecho" para iniciar la medición del motor derecho, o "medirlzquierdo" para el motor izquierdo.
5. Esperar a que el firmware realice automáticamente las 10 mediciones configuradas, el sistema arranca el motor, mide el número de pulsos hasta el tope del brazo, descarta lecturas menores o iguales a PPRminimo, y muestra cada valor por el Monitor Serial.
6. Registrar el promedio de PPR que el firmware imprime al finalizar la última medición.
7. Enviar el comando "reset" para detener el motor y reiniciar los contadores antes de calibrar el siguiente motor o de repetir una medición.
8. Repetir el proceso con el segundo motor del mismo robot.

1.2 Criterio de aceptación

La diferencia entre el PPR promedio del motor derecho y el del motor izquierdo debe ser de máximo ± 10 PPR. Este margen asegura que el promedio de ambos motores represente de forma precisa el comportamiento real del robot.

Motor fuera de rango:

Si la diferencia entre ambos motores supera ± 10 PPR, se debe sustituir el motor que presente la desviación y repetir la medición de PPR para el motor nuevo antes de continuar con el paso 2.

1.3 Registro de resultados

Los valores de PPR obtenidos para cada motor y robot se registran en la hoja "PPRs" del archivo PID_Values.xlsx, indicando el número de motor (cuando aplique) y el robot correspondiente. Este registro permite dar seguimiento histórico y ubicar rápidamente en qué rango de PPR se encuentra cada robot para el paso siguiente.

2. Selección de las constantes PID según el PPR

Una vez colocados los motores validados en el robot, se seleccionan las constantes K_p , K_i y K_d de referencia según el rango de PPR promedio medido, con base en las pruebas de prueba y error e investigación previa registradas en la hoja "PID" de PID_Values.xlsx.

Rango de PPR	K_p	K_i	K_d	Velocidad objetivo de referencia	Observaciones
500 – 600	1.0	2.5	0	120	Caso ideal validado (Robot Gamma, PPR ≈ 584 –590)

Rango de PPR	Kp	Ki	Kd	Velocidad objetivo de referencia	Observaciones
800 – 900	0.8	2.1	0	120	Validado (Robot Alfa, PPR $\approx$ 825–827); Kp = 0.65–0.85 e Ki = 2.1–2.5

Rango recomendado para Kp:

Según la investigación previa registrada, la ganancia proporcional (Kp) debe mantenerse entre 0.75 y 1.1. Valores de Kp fuera de este rango han mostrado fallas en las pruebas.

Estos valores son un punto de partida; deben verificarse siempre con la prueba real del robot descrita en el paso 3, ya que corresponden a resultados empíricos y no a un modelo analítico cerrado.

3. Validación de las constantes PID

- **Solamente** si se cuenta con un PID Tuner completamente funcional, utilizarlo primero para obtener o refinar una propuesta de Kp, Ki y Kd antes de probar en el robot.
- Cargar las constantes seleccionadas (paso 2 o resultado del PID Tuner) en el firmware de control del robot.
- Ejecutar el robot a la velocidad objetivo (TargetSpeed) de prueba y observar la respuesta: tiempo de estabilización, presencia de sobreimpulso (overshoot) u oscilaciones sostenidas.
- Registrar el resultado de la prueba ("Pasa" o "Falla") junto con los valores de Kp, Ki, Kd y la velocidad objetivo, utilizada en la hoja "PID" de PID_Values.xlsx.

4. Diagnóstico en caso de que la calibración falle

Si la respuesta del robot no es satisfactoria ("Falla") con las constantes seleccionadas, seguir este orden de verificación antes de continuar probando combinaciones de Kp, Ki y Kd:

- Repetir la medición de PPR de ambos motores (paso 1) y confirmar que la diferencia sigue dentro de ± 10 PPR; una medición inicial incorrecta invalida la selección de PID del paso 2.
- Recalibrar y volver a probar las constantes PID (paso 2 y 3) con el PPR confirmado.
- Si el problema persiste, revisar el robot de forma mecánica por posibles causas incluyen falta de lubricación, atascos en el tren motriz o en las ruedas, o fallo general de alguno de los motores.
- Sustituir el componente defectuoso identificado y reiniciar el procedimiento desde el paso 1.

5. Registro y control de resultados

Todo resultado de calibración (PPR y PID) debe quedar documentado en PID_Values.xlsx para mantener trazabilidad entre robots y evitar repetir pruebas ya descartadas. Cada nueva fila de prueba debe incluir el robot, las constantes utilizadas, la velocidad objetivo y el resultado obtenido.